



Universidad
Nacional
de Loja

Universidad Nacional de Loja

Facultad De La Energía, Las Industrias Y
Los Recursos Naturales No Renovables

Carrera de Computación

Docente:

Ing. Cristian Narváez Guillé

Asignatura:

Teoría de la Distribución y Probabilidad

Estudiante:

Pilar Valentina Naranjo Quizhpe

Curso:

Segundo Ciclo "A"

Período Académico:

Marzo 2026 - Agosto 2026

1. Código fuente (Python)

Link Google Colab:

<https://colab.research.google.com/drive/1KV2NwswkvPppV5DINAnvnadCtAnFEx3?usp=sharing>

```
import random
import matplotlib.pyplot as plt

n = 10000
resultados = {1:0, 2:0, 3:0, 4:0, 5:0, 6:0}

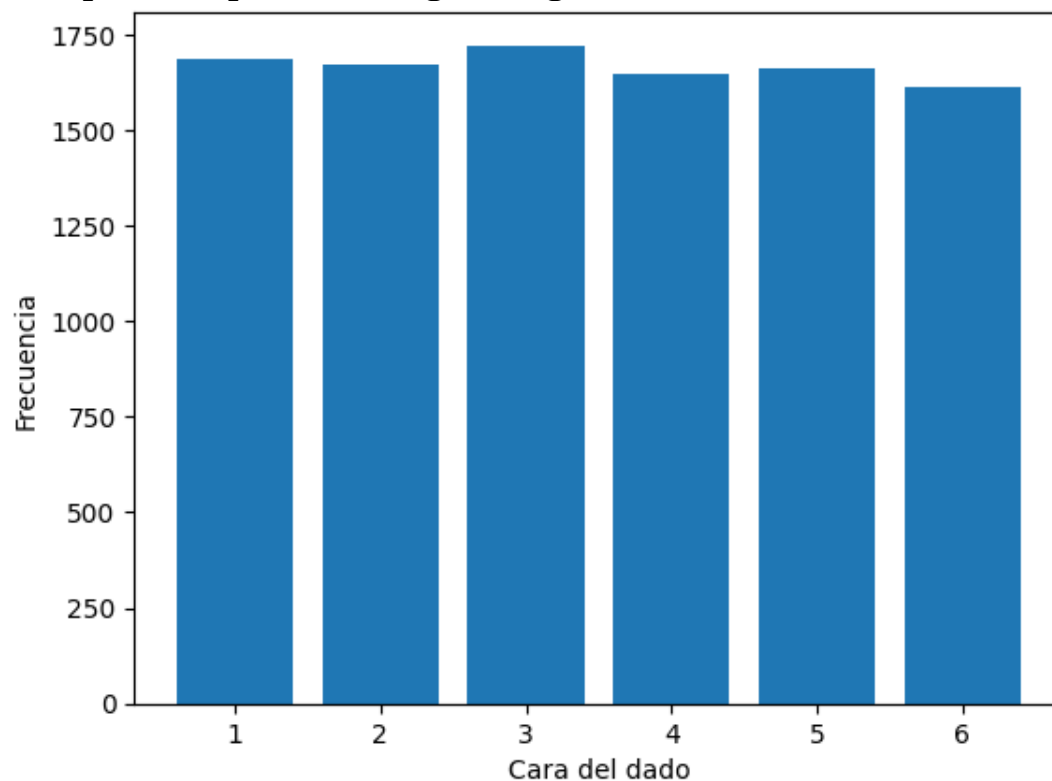
for i in range(n):
    lanzamiento = random.randint(1, 6)
    resultados[lanzamiento] += 1

print("Resultados de los 10,000 lanzamientos:\n")
for cara in resultados:
    prob_empirica = (resultados[cara] / n) * 100
    prob_teorica = (1/6) * 100
    print(f"Cara {cara}: {resultados[cara]} veces | Empírica: {prob_empirica:.2f}% | Teórica: {prob_teorica:.2f}%")

caras = list(resultados.keys())
frecuencias = list(resultados.values())

plt.bar(caras, frecuencias)
plt.xlabel("Cara del dado")
plt.ylabel("Frecuencia")
plt.title("Simulación de 10,000 lanzamientos")
plt.show()
```

2. Captura de pantalla del gráfico generado.



3. Tabla comparativa de Probabilidad Teórica vs. Empírica.

Cara	Frecuencia	Probabilidad Empírica	Probabilidad Teórica
1	1632	16.32%	16.67%
2	1645	16.45%	16.67%
3	1687	16.87%	16.67%
4	1669	16.69%	16.67%
5	1708	17.08%	16.67%
6	1659	16.59%	16.67%

4. Análisis

Los resultados obtenidos muestran que las frecuencias de cada cara del dado son similares, lo que indica una distribución uniforme. Las probabilidades empíricas se aproximan al valor teórico de 16.67%, evidenciando que el experimento se comporta de acuerdo con lo esperado para un dado.

5. Conclusión

La simulación de Monte Carlo permitió analizar el comportamiento aleatorio del lanzamiento de un dado mediante 10,000 iteraciones. Los resultados evidencian que las probabilidades empíricas de cada cara son cercanas a la probabilidad teórica de $1/6$, lo que confirma que, al aumentar el número de experimentos, los resultados tienden a estabilizarse. En conclusión, esta práctica demuestra la efectividad de la simulación computacional para estudiar fenómenos aleatorios y validar conceptos fundamentales de probabilidad.